ZADANIE 2

Tlenek fosforu – kwasowy, czy zasadowy?

Związek **A** powstaje w reakcji fosforu białego z tlenem prowadzonej w warunkach obniżonego ciśnienia, w temperaturze poniżej 50° C. Z otrzymanej mieszaniny produktów można wydzielić reaktywny związek **A** w postaci białej, krystalicznej substancji, na drodze destylacji pod zmniejszonym ciśnieniem. Związek topi się w temperaturze około 24° C i łatwo rozpuszcza się w szeregu rozpuszczalników organicznych, m.in. w benzenie. W widmie ^{31}P NMR roztworu w benzenie stwierdzono obecność tylko jednego, ostrego sygnału. Stwierdzono również, że roztwór otrzymany przez rozpuszczenie 0,185 g związku **A** w 10,00 g benzenu krzepnie w temperaturze o 0,43° niższej niż czysty benzen. Stała krioskopowa E_t dla benzenu wynosi 5,12 K · kg/mol.

Związek **A** bardzo łatwo reaguje z wodą tworząc roztwór zawierający kwas **B,** z którego po dodaniu nadmiaru roztworu $Ba(OH)_2$ wytrąca się bezwodna sól baru.

Próbkę związku **A**, o masie m_1 = 1,26 g poddano reakcji ze znacznym nadmiarem karbonylku niklu $Ni(CO)_4$. Reakcja przebiegała w temperaturze pokojowej, z wydzielaniem bezbarwnego gazu. Kiedy związek **A** przereagował całkowicie, stwierdzono, że masa mieszaniny reakcyjnej zmniejszyła się o 0,642 g. Po usunięciu nieprzereagowanego karbonylku otrzymano około 4,5 g czystego związku **C**. Widmo ^{31}P NMR tego związku charakteryzowało się również obecnością tylko jednego sygnału.

Związek **A** w postaci stałej (3,08 g) poddano także reakcji z gazowym diboranem (B_2H_6) w temperaturze pokojowej. Po upływie 24 godzin produkty reakcji rozpuszczono w *n*-pentanie i pozostawiono do krystalizacji. Otrzymano 2,67 g czystego, krystalicznego związku **D**.

Stwierdzono, że związek ten gwałtownie reaguje z wodą, w wyniku czego wydziela się bezbarwny gaz a powstający roztwór wodny zawiera kwas **B** i kwas **E**. W ostrożnie prowadzonej reakcji, w której użyto 0,147 g związku **D** wywiązało się około 80 cm^3 gazu w przeliczeniu na warunki normalne. Związek **D** reaguje również bardzo łatwo z karbonylkiem niklu, a użycie nadmiaru karbonylku prowadzi do powstania opisanego wcześniej związku **C**.

Polecenia:

a. *(2 pkt.)* Ustal wzór związku **A** i potwierdź go odpowiednimi obliczeniami.

b. *(2 pkt.)* Narysuj wzór elektronowy cząsteczki związku **A** uwzględniając wszystkie wolne pary elektronów walencyjnych. Odpowiedź uzasadnij.

c. *(1 pkt.)* Zapisz w formie cząsteczkowej równanie reakcji związku **A** z wodą.

d. *(3 pkt.)* Zapisz w formie cząsteczkowej równanie reakcji kwasu **B** z wodorotlenkiem baru. Naszkicuj budowę przestrzenną anionu występującego w strukturze soli baru. Odpowiedź uzasadnij.

e. *(3 pkt.)* Określ wzór związku **C** i napisz równanie reakcji jego otrzymywania. Odpowiedź uzasadnij i potwierdź obliczeniami.

f. *(2 pkt.)* Naszkicuj i opisz budowę sfery koordynacyjnej niklu w związku **C**. Odpowiedź uzasadnij.

g. *(3 pkt.)* Ustal wzór związków **D** i **E**. Zapisz równanie reakcji związku **D** z wodą. Odpowiedź uzasadnij i potwierdź obliczeniami.

h. *(2 pkt.)* Na podstawie odpowiedniej teorii kwasów i zasad określ charakter chemiczny reagentów w reakcji otrzymywania związku **D** oraz oblicz wydajność tej reakcji.

i. *(2 pkt.)* Naszkicuj i opisz budowę sfery koordynacyjnej boru w związku **D**. Odpowiedź uzasadnij.

W obliczeniach przyjmij następujące wartości mas molowych (g/mol):
B – 10,81 C – 12,01 H – 1,008 Ni – 58,69 O – 16,00 P – 30,97
oraz objętość molową gazu w warunkach normalnych $V_m = 22{,}41 \cdot 10^{-3}$ m^3/mol

ROZWIĄZANIE ZADANIA 2

a. Fosfor biały zbudowany jest z cząsteczek P_4. W zależności od warunków, w reakcji z tlenem mogą tworzyć się tlenki o wzorze P_4O_n (n=6, 7, 8, 9 lub 10) i strukturze wywodzącej się z cząsteczek P_4. Obniżenie temperatury krzepnięcia benzenu pozwala na wyznaczenie stężenia molarnego tlenku **A** ($c_{m\mathrm{A}}$) a następnie cząsteczkowej masy molowej:

$$c_{m\mathrm{A}} = \frac{\Delta T_t}{E_t} = \frac{0{,}43}{5{,}12} \approx 0.084\,\mathrm{mol/kg},\ \text{czyli}\ M_{\mathrm{A}} = \frac{m_A}{m_b \cdot c_{mA}} = \frac{0{,}185}{0{,}010 \cdot 0{,}084} \approx 220\,\mathrm{g/mol}.$$

Wartość ta odpowiada masie molowej P_4O_6 (219,88 g/mol), stąd związek **A** to tlenek fosforu(III), P_4O_6.

b. Cząsteczka P_4O_6 ma strukturę klatkową wywodzącą się ze struktury cząsteczki P_4. Przy każdym atomie fosforu występuje jedna wolna para elektronów a atomy tlenu posiadają dwie takie pary. Taka struktura jest zgodna z widmem ^{31}P NMR pokazującym, że wszystkie jądra fosforu są równoważne chemicznie.

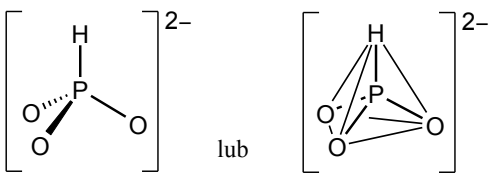
c. P_4O_6 jest bezwodnikiem kwasu fosforowego(III) i reaguje z wodą zgodnie z równaniem:

$$P_4O_6 + 6H_2O \rightarrow 4H_3PO_3$$

d. Kwas fosforowy(III) zawiera wiązanie P–H i jest kwasem dwuprotonowym o średniej mocy. Tworzy więc dwa szeregi soli, a w obecności nadmiaru wodorotlenku baru powstanie trudno rozpuszczalna sól barowa zawierająca anion HPO_3^{2-}.

$$H_3PO_3 + Ba(OH)_2 \rightarrow BaHPO_3 + 2H_2O$$

Anion HPO_3^{2-} ma budowę czworościenną (hybrydyzacja fosforu sp^3). W wierzchołkach zdeformowanego tetraedru znajdują się trzy ligandy tlenkowe i atom wodoru.



e. Tlenek P_4O_6 ze względu na obecność wolnej pary elektronowej przy atomie fosforu może w reakcjach chemicznych pełnić rolę zasady Lewisa. Dlatego w reakcji z karbonylkiem niklu tworzy się addukt (kompleks donorowo-akceptorowy) w którym fosfor wiąże się z niklem zastępując jeden z ligandów CO. Zakładając, że gazowym produktem reakcji jest jedynie CO, stosunek molowy wydzielonego CO do ilości użytego P_4O_6 wynosi

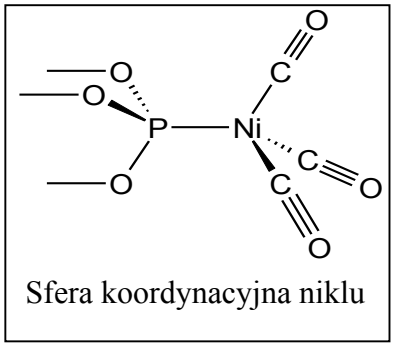
$$\frac{0{,}642\ \mathrm{g}}{28{,}01\ \mathrm{g/mol}} : \frac{1{,}26\ \mathrm{g}}{219{,}88\ \mathrm{g/mol}} = 0{,}02292 : 0{,}00573 = 4:1$$ co wskazuje na związanie czterech atomów niklu przez cząsteczkę P_4O_6. Reakcja zachodzi zgodnie z równaniem:

$$4Ni(CO)_4 + P_4O_6 \rightarrow P_4O_6 \cdot 4Ni(CO)_3 + 4CO$$

Związek **C** ma wzór $P_4O_6 \cdot 4Ni(CO)_3$ (lub $P_4O_6[Ni(CO)_3]_4$). Masa molowa związku C wynosi 790,76 g/mol. Potwierdzeniem takiego przebiegu reakcji jest przybliżona wartość cząsteczkowej masy molowej związku **C**, obliczona w oparciu o masę produktu reakcji:

$$M_C \approx \frac{m_C}{n_{P_4O_6}} = \frac{4,5}{0,00573} = 785 \text{ g/mol}$$

f. Ponieważ wszystkie jądra fosforu w cząsteczce związku **C** są równoważne chemicznie, każdy atom fosforu będzie związany z jednym atomem niklu i trzema atomami tlenu. Centra koordynacji w postaci atomów niklu spełniają regułę 18 elektronów (10 elektronów walencyjnych na orbitalach 3*d* + 6 elektronów wniesionych przez ligandy CO + 2 elektrony pochodzące od fosforu). Toteż budowa sfery koordynacyjnej niklu jest zgodna z hybrydyzacją sp^3 i ligandy związane z atomem niklu będą zlokalizowane w wierzchołkach lekko zdeformowanego tetraedru.



Sfera koordynacyjna niklu

g. Podobnie jak w reakcji z karbonylkiem niklu, w reakcji z B_2H_6 tlenek fosforu P_4O_6 pełnił będzie rolę zasady Lewisa tworząc addukt z kwasem (BH_3). W wyniku reakcji z wodą następuje rozkład adduktu i hydroliza prowadząca do kwasu fosforowego(III) (kwas **B**) i kwasu borowego H_3BO_3 (kwas **E**). Wydzielającym się gazem będzie wodór cząsteczkowy, którego ilość będzie zależna od ilości związanego diboranu.

$n_{B_2H_6} = \frac{V_{H_2}}{V_m \cdot 6} = \frac{80}{22,41 \cdot 10^3 \cdot 6} = 0,595 \cdot 10^{-3}$ mola, co odpowiada masie B_2H_6 wynoszącej

$m_{B_2H_6} = n_{B_2H_6} M_{B_2H_6} = 0,595 \cdot 10^{-3} \cdot 27,67 = 0,0165$g. Stosunek molowy P_4O_6 do B_2H_6 w addukcie wynosi: $\frac{(0,147 - 0,0165)\text{ g}}{219,88\text{ g/mol}} : 0,595 \cdot 10^{-3} = 0,594 : 0,595 \approx 1:1$

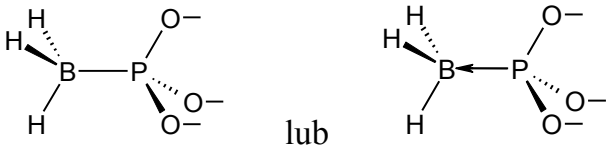
Tylko dwa atomu fosforu będą zaangażowane w tworzenie wiązania z BH_3 i wzór związku **D** będzie miał postać $P_4O_6 \cdot 2BH_3$ (lub $P_4O_6 \cdot B_2H_6$). Sumaryczna reakcja hydrolizy zachodzi zgodnie z równaniem:

$P_4O_6 \cdot 2BH_3 + 12H_2O \rightarrow 4H_3PO_3 + 2H_3BO_3 + 6H_2$

h. Reakcja pomiędzy P_4O_6 a B_2H_6 prowadząca do powstawania związku **D**: ($P_4O_6 + B_2H_6 \rightarrow P_4O_6 \cdot 2BH_3$) jest reakcją kwasowo-zasadową zgodnie z teorią Lewisa. Tlenek fosforu jako donor pary elektronowej jest zasadą, a B_2H_6 (akceptor) jest kwasem Lewisa. Produkt reakcji, czyli związek **D** jest adduktem kwasowo-zasadowym (kompleksem donorowo-akceptorowym). Wydajność reakcji otrzymywania związku **D** wynosi:

$$w_{\%} = \frac{n_D}{n_{P_4O_6}} \cdot 100\% = \frac{m_D / M_D}{m_{P_4O_6} / M_{P_4O_6}} \cdot 100\% = \frac{2,67 / 247,55}{3,08 / 219,88} \cdot 100\% = 77,0\%$$

i. Pomiędzy atomem fosforu a atomem boru w addukcie **D** utworzy się wiązanie donorowo-akceptorowe. Ligandy związane z atomem boru (hybrydyzacja sp^3) będą zlokalizowane w wierzchołkach lekko zdeformowanego tetraedru:



Punktacja:

a.	Za ustalenie wzoru związku **A** i przedstawienie odpowiednich obliczeń	2 pkt.
b.	Za poprawne narysowanie struktury elektronowej związku **A** i uzasadnienie	2 pkt.
c.	Za napisanie równanie reakcji związku **A** z wodą	1 pkt.
d.	Za napisanie równania reakcji kwasu **B** z $Ba(OH)_2$	1 pkt.
	Za narysowanie struktury przestrzennej anionu powstałej soli i uzasadnienie	2 pkt.
e.	Za określenie struktury związku **C** i uzasadnienie	2 pkt.
	Za napisanie równania reakcji otrzymywania związku **C**	1 pkt.
f.	Za przedstawienie i opisanie budowy sfery koordynacyjnej niklu w związku **C**	2 pkt.
g.	Za podanie wzoru związków **D** i **E** z uzasadnieniem	2 pkt.
	Za napisanie równania reakcji związku **D** z wodą	1 pkt.
h.	Za obliczenie wydajności reakcji otrzymywania związku **D**	1 pkt.
	Za określenie charakteru chemicznego reagentów	1 pkt.
i.	Za narysowanie i opisanie sfery koordynacyjnej boru w związku **D**	2 pkt.

Razem **20 pkt.**